

Thiết kế phần mềm - GA01

File index.js

Vi phạm SRP:

- View engine Helpers quá nhiều responsibility:
 - Các helper như: format_number, format_date, format_only_date, format_only_time, format_date_input, truncate
 - Đảm nhận nhiệm vụ format dữ liệu để hiển thị → Hợp lý trong helpers
 - Các helper như: format_time_remaining, should_show_relative_time, time_remaining
 - Đây là các Business Logic, không phải là formatting để hiển thị
 - Pagination helpers:
 - Đây là UI logic, không phải bussiness logic
 - Tuy nhiên logic này phức tạp vì nó có ellipsis logic, maxVisible
 - Nên tách thành thành helpers/pagination.helper.js
 - Privacy Logic trong helper mask_name:
 - Đây không phải là formatting mà là Data Protection Rule
 - Pure Utility Helpers:
 - Ok, nhưng bị duplicate ở gte(), lte(a, b), add(a, b) → bug tiềm ẩn
 - Fix: Đã tách thành các helper riêng trong helpers
- Upload Logic:
 - file index.js cũng đảm nhận việc:
 - Tạo folder
 - Kiểm tra file type
 - Upload config

- Nên tách thành upload module
- Fix:
 - Tách logic đảm bảo có thư mục upload ở utils/ensureDir.js
 - Tách logic cho file filter ở middleware/fileFilter.mdw.js (Hiện tại code chưa dùng logic này trong index.js nên chỉ tách)
- Middleware User Infor:
 - Middleware này đang thực hiện các nhiệm vụ:
 - Kiểm tra session tồn tại
 - Kiểm tra user còn tồn tại trong DB
 - Đồng bộ lại thông tin user
 - Xử lý logout nếu user bị xóa
 - Set các biến local
 - Xử lý role (admin/seller)
 - Nên tách thành 3 middleware riêng biệt:
 - middleware/initAuth.mdw.js
 - middleware/syncUserSession.mdw.js
 - middleware/injectLocals.mdw.js
- Category Middleware load toàn cục:
 - file index.js có middleware này đảm nhận việc:
 - Truy vấn db
 - Xử lý bussiness logic
 - Chuẩn bị view data
 - Fix: Tách thành middleware/category.mdw.js
- Admin Mode UI Logic
 - file index.js có middleware này đảm nhận việc:
 - UI state logic

- Fix: Đã tách ra thành middleware/adminMode.mdw.js
- API logic viết trực tiếp:
 - file index.js có url /api/categories đảm nhận việc:
 - Định nghĩa API route
 - Gọi model
 - Xử lý error
 - Transform data
 - Fix: Tách thành 1 route riêng chuyên đảm nhận việc gọi API trong route/api.route.js và trong index.js chỉ dùng app.use('api', apiRoute).

Sau khi tách xong thì file index.js vẫn thực hiện quá nhiều công việc, có quá nhiều lí do để thay đổi nên giờ ta sẽ tách ở phần cấu hình hệ thống ra từng phần config riêng

- Tách việc chạy server thành server.js, lúc này index.js không còn quan tâm đảm nhận việc chạy server ở port nào
- Tách config/express.config.js
- Tách config/session.config.js
- Tách config/passport.config.js
- Tách config/viewEngine.config.js
- Gom các middleware và route lại chung trong middleware/index.mdw.js và route/index.route.js

Vi phạm OCP

- View engine Helpers:
 - Mỗi lần:
 - Thêm 1 helper mới
 - Sửa logic format ngày
 - Thay đổi business rule auction
 - Thay đổi pagination rule

- Cần sửa trực tiếp trong file index.js
- Vi phạm
 - Đã tách ra ở trên và gộp chung vào index.helper.js
- Hard-code ở admin routes:
 - Mỗi lần thêm admin route mới thì cần thêm cả ở trong index.js → Sửa index.js
 - Nên gộp các admin route vào file index.route.js, sau này nếu thêm route thì sửa trong file này, không sửa trực tiếp trong index.js
 - Đã fix ở trên (tách ra route/index.route.js)
- Hard-code ở các global middleware:
 - Sau này nếu thêm middleware mới thì cần sửa file index.js
 - Đã fix ở trên (tách ra thành middleware/index.mdw.js)
 - Sau này nếu thêm middleware mới thì chỉ cần tạo thêm file mới
- Route API viết trực tiếp trong index.js
 - Nếu sau này có thêm endpoint url thì cần sửa index
 - Đã fix bằng cách tách ra route mới ở route/api.route.js
- Hard-code ở logic upload
 - Nếu sửa size, type của file upload lên thì cần sửa file index.js
 - Đã fix bằng cách tách ra helpers/fileFilter.js

File user.route.js

Vi phạm SRP

- File route này đang đảm nhận quá nhiều responsibility bao gồm: Xử lý HTTP route, Bussiness Logic, xử lý mật khẩu, email sending, session message handling → vi phạm SRP
- Fix: tách ra thành controller

Vi phạm OCP

- hard-code của default password: Nếu sửa mật khẩu mặc định khi gửi thì phải sửa trong file này
 - Fix: Đã tách thành abstraction level ở file `service/password.service.js`

Vi phạm DIP:

- Logic mã hóa mật khẩu phụ thuộc trực tiếp vào `bcrypt`
 - Fix: Đã tách thành abstraction level ở file `service/password.service.js`

File category.route.js

Vi phạm SRP

- File route này đang đảm nhận quá nhiều responsibility bao gồm: Xử lý HTTP route, Bussiness Logic → vi phạm SRP
- Fix: tách ra thành controller

File product.route.js

Vi phạm SRP

- File route này đang đảm nhận quá nhiều responsibility bao gồm: Xử lý HTTP route, Bussiness Logic → vi phạm SRP
- Fix: tách ra thành controller

Vi phạm OCP

- Nếu thay đổi config khi lưu của `multer` thì phải sửa trong code này
- Fix: Tách config của `multer` trong `config/multer.config.js`

File system.route.js

Vi phạm SRP

- File route này đang đảm nhận quá nhiều responsibility bao gồm: Xử lý HTTP route, Bussiness Logic → vi phạm SRP
- Fix: tách ra thành controller

File account.route.js

Vi phạm SRP

- File route này đang đảm nhận quá nhiều responsibility bao gồm: Xử lý HTTP route, Bussiness Logic → vi phạm SRP
- Fix: tách ra thành controller

Vi phạm OCP

- hard code sử dụng hash password của bcrypt, nếu sau này thay kĩ thuật khác thì phải thay toàn bộ trong file
 - Fix: Đã tách thành abstraction level ở file service/password.service.js

File home.route.js

Vi phạm DIP nhưng nhẹ, chấp nhận được

- Vì route này có sử dụng controller gọi đến productModel

File product.route.js

Vi phạm SRP

- File route này đang đảm nhận quá nhiều responsibility bao gồm: Xử lý HTTP route, Bussiness Logic, xử lý mật khẩu, email sending, session message handling → vi phạm SRP
- Fix: tách ra thành controller

Vi phạm OCP

- hard-code của default password: Nếu sửa mật khẩu mặc định khi gửi thì phải sửa trong file này
 - Fix: Đã tách thành abstraction level ở file `service/password.service.js`

File seller.route.js

Vi phạm SRP

- File route này đang đảm nhận quá nhiều responsibility bao gồm: Xử lý HTTP route, Business Logic, xử lý mật khẩu, email sending, session message handling → vi phạm SRP
- Fix: tách ra thành controller

Vi phạm OCP

- hard-code của default password: Nếu sửa mật khẩu mặc định khi gửi thì phải sửa trong file này
 - Fix: Đã tách thành abstraction level ở file `service/password.service.js`